Operációs rendszerek

9. Állományok kezelése

9. Állományok kezelése

- Alapfogalmak
- Szabad blokkok nyilvántartása
- A lemez blokkjainak allokációja
- Állományok szerkezete
- Könyvtárak szerkezete
- Műveletek
- Osztott állománykezelés
- Hozzáférés szabályozása

Állomány (file)

- A létrehozó által összetartozónak ítélt információk gyűjteménye.
- Több százezer állomány egyidejűleg, egyedi azonosító (név) különbözteti meg őket.
- Az OS elrejti az állomány tárolásának, kezelésének fizikai részleteit:
  - Melyik fizikai eszközön található (logikai eszköznevek használata);
  - a perifériás illesztő tulajdonságai;
  - az állományhoz tartozó információk elhelyezkedése a lemezen;
  - az állományban lévő információk hogyan helyezkednek el a fizikai egységen (szektor, blokk);
  - az információ átvitelénél alkalmazott blokkosítást, pufferelést.

Könyvtár

- Az állományok csoportosítása, OS és a felhasználó szerint.
- A könyvtár tartalmát katalógus írja le.

Az állománykezelő feladatai

- információátvitel (állomány és a folyamatok között)
- műveletek (állományokon, könyvtárakon)
- osztott állománykezelés
- hozzáférés szabályozása
  - más felhasználók által végezhető műveletek korlátozása (access control)
  - tárolt információk védelme az illetéktelen olvasások ellen (rejtjelezés, encryption)
  - információ védelme a sérülések ellen, mentés

Az állományrendszer réteges implementációja

Egymásra épülő programrétegek

1. a perifériát közvetlenül kezelő periféria meghajtó
   Feladata a tár és a periféria közötti átvitel megvalósítása. (device driver, átvitelt kezdeményező, megszakítást kezelő eljárások)
2. elemi átviteli műveletek rétege
   A lineáris címzésű blokkok átvitele, átmeneti tárolása.
3. állományszervezés rétege
   Háttértár szabad blokkjainak, illetve az állományhoz tartozó blokkoknak szervezése.
4. logikai állományszervezés
   Kezeli a nyilvántartások szerkezetét, azonosító alapján megtalálja az állományt, szabályozza az állományszintű átvitelt.

Állományok tárolása a lemezen

- Lemezterületet blokkonként (néhány szektor) kezeli. Mérete a lapmérethez hasonló meggondolások alapján.
- Az állomány tárolásához blokkok kellenek, ezeket nyomon kell követni.
  - Szabad blokkok nyilvántartása
  - Blokkok allokálása

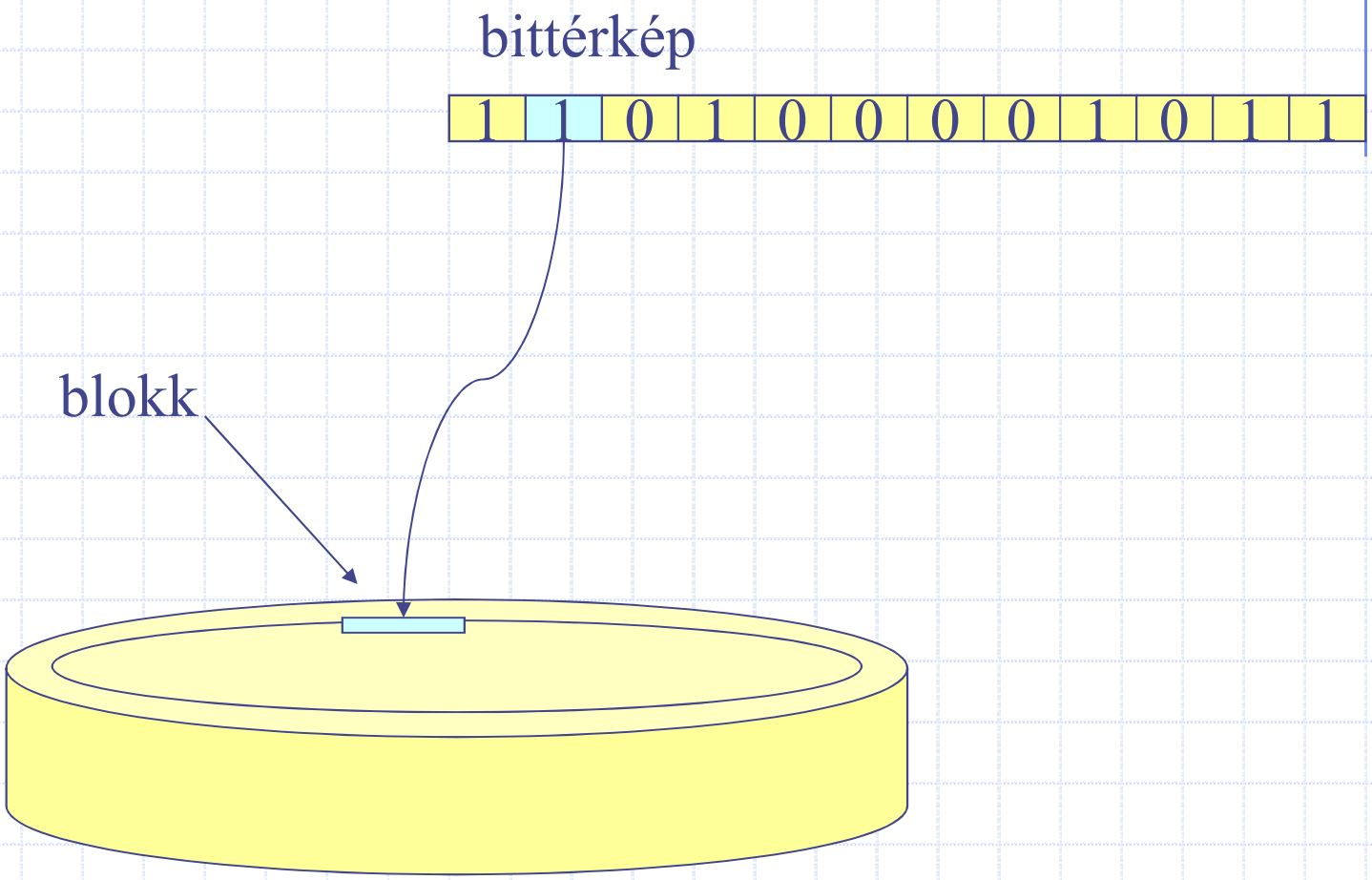
9.2 Szabad blokkok nyilvántartása

- Bittérkép
- Láncolt lista
- Szabad helyek csoportjainak listája
- Egybefüggő szabad terület tárolása

9.2.1 Bittérkép

- Minden blokkra egy biten jelzi, hogy szabad-e
  1. A bittérkép a lemez kijelölt helyén van. Kiolvasása mindig lassú háttértártár művelet.
  2. A bitvektort a memóriában kell tárolni. Olvasás gyors, de sok blokk miatt sok memóriát igényel.

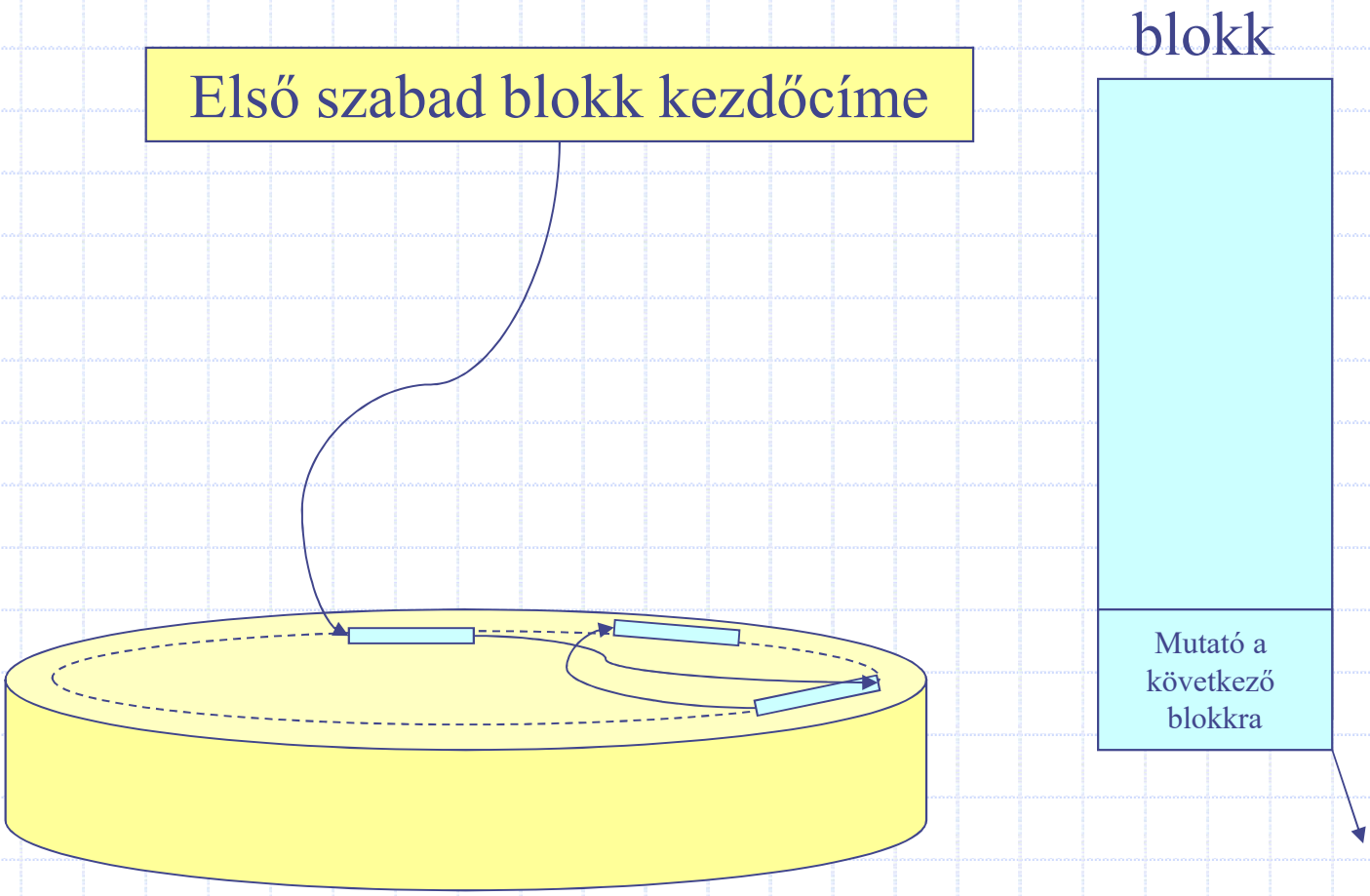
9.2.1 Bittérkép



9.2.2 Láncolt lista

- Az első szabad blokk címének tárolása, arra felfűzve a többi.
- A blokk területéből vesszük le a cím területét.
- Nem hatékony, lassú (sok lemezművelet).
- Sérülékeny.

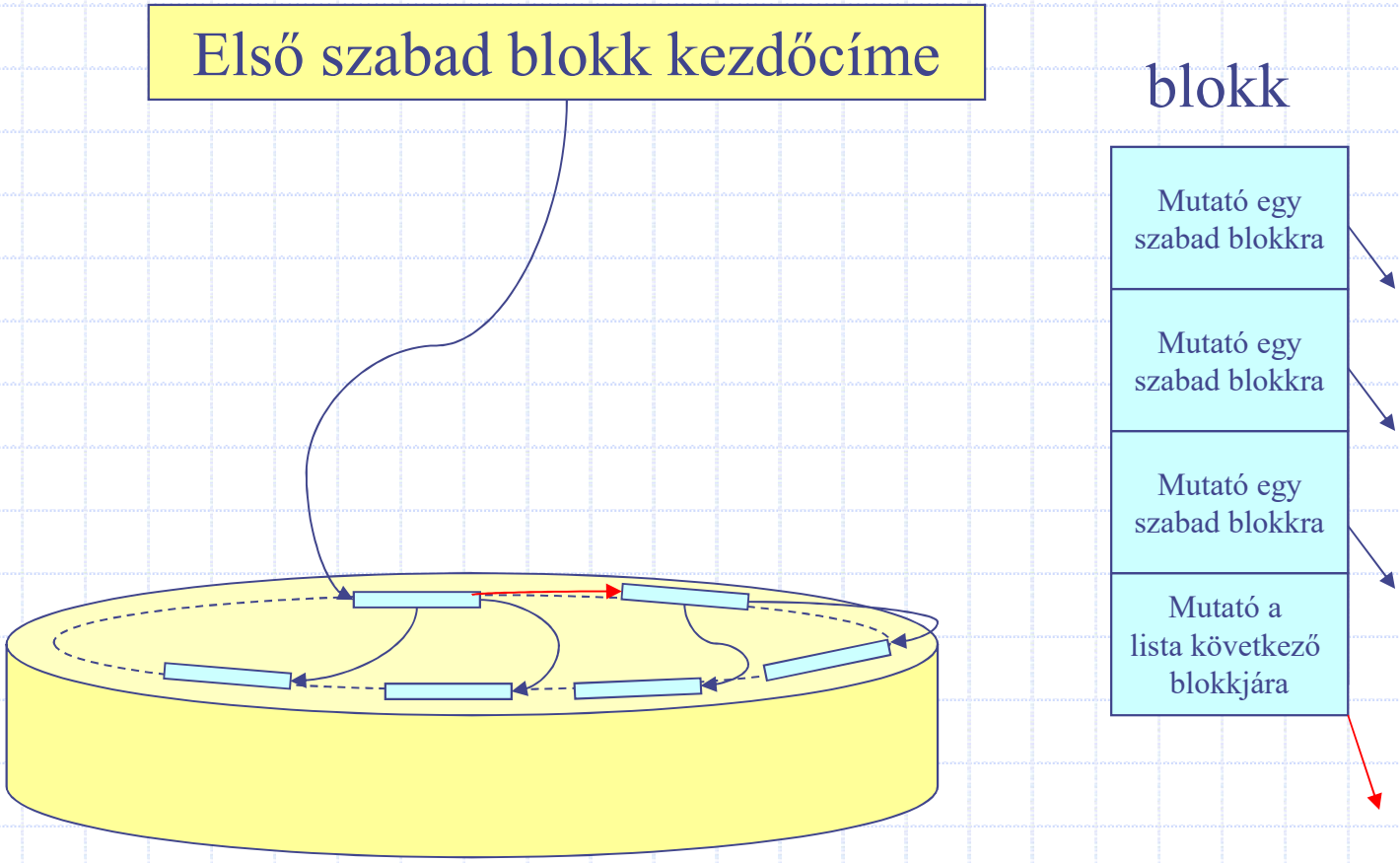
9.2.2 Láncolt lista



9.2.3 Szabad helyek csoportjainak listája

- Láncolt lista javítása, gyorsabb, hatékonyabb.
- Minden blokk *n* db (ennyi cím fér el a blokkban) szabad blokkra hivatkozik
- *n* - 1 ténylegesen szabad, az *n*. a lista új elemére mutat.
- Sérülékeny.

9.2.3 Szabad helyek csoportjainak listája



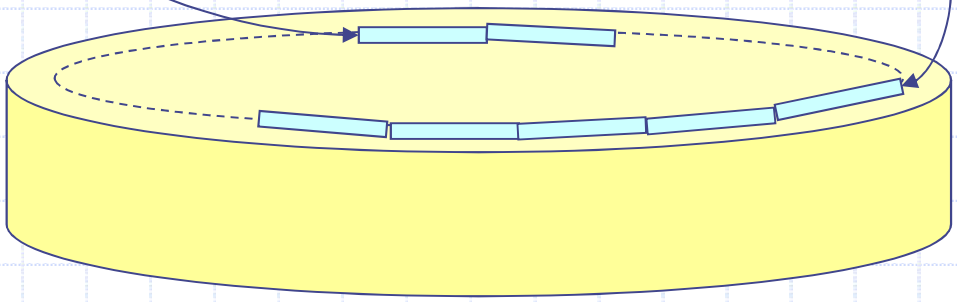
9.2.4 Egybefüggő szabad terület tárolása

- Egy táblázatban tároljuk az összefüggő szabad blokkokat (első blokk sorszáma, blokkok száma)
- Bittérkép javítása.

9.2.4 Egybefüggő szabad terület tárolása

Táblázat

Első blokk sorszáma	Egybefüggő blokkok száma (2)
Első blokk sorszáma	Egybefüggő blokkok száma (5)



9.3 A lemez blokkjainak allokációja

- Folytonos terület allokációja
- Láncolt tárolás
- Indexelt tárolás
- Kombinált módszerek

9.3.1 Folytonos terület allokációja

- Az összetartozó információkat egymás melletti blokkokban tároljuk. Első blokk sorszámát és a blokkok számát kell tárolni.
- Hátrányai:
  - Külső tördelődés itt is fennáll

    A megoldáshoz itt is használhatók a már megismert algoritmusok (első illeszkedő, legjobban illeszkedő, legrosszabbul illeszkedő, következő illeszkedő).

    Nagyméretű tördelődés esetén tömöríteni kell.
  - Sokszor nem tudjuk előre, hogy hány blokkra lesz szükségünk. Lefoglaláskor becsülni kell, a rossz becslés gondot okozhat (hiba és leállás, átmásolni az eddig lefoglalt területet egy másik helyre)
- Előnyei:
  - A tárolt információ soros és közvetlen elérése is lehetséges.
  - Jól használható tárcsere által kirakott szegmensekre (tudjuk előre a méretet)

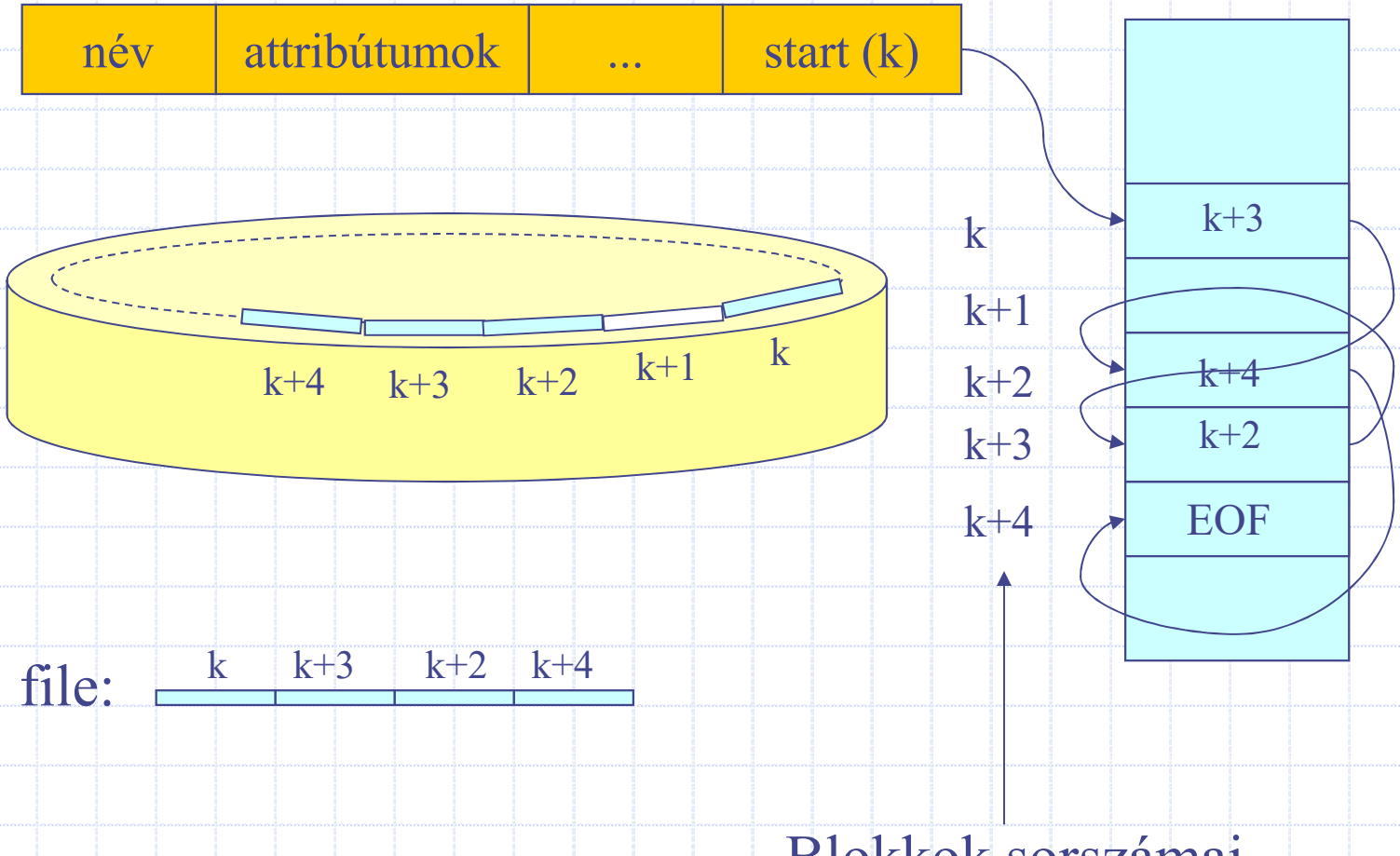
9.3.2 Láncolt tárolás

- Blokkokat egyenként allokáljuk, minden blokkban fenntartva egy helyet a következő blokk sorszáma számára (a rendszer az első és az utolsó blokkot tárolja).
- Előnyei:
  - Nincs külső tördelődés
  - Rugalmas, a lefoglalt terület növekedhet.
- Hátrányai:
  - Csak soros elérés lehet.
  - A blokkok sorszámaival nő az állomány mérete. A blokkos másoláskor a sorszámokkal külön kell foglalkozni.
  - Sérülékeny, egyetlen láncszem hibája a tárolt információnak jelentős részének elvesztését jelenti.

- Módosított változata állomány allokációs tábla (file allocation table, FAT)
  - A láncelemeket az állományoktól elkülönítve tároljuk.
  - A szabad helyek tárolására is alkalmas a FAT.

FAT

Könyvtári bejegyzés



9.3.3 Indexelt tárolás

- Az állományhoz tartozó blokkok címei egy indextáblában vannak.
- Előnyei:
  - Közvetlen hozzáférés
  - "Lyukas" állományok tárolása (nem minden blokk tartalmaz valós információt)
- Hátrányai:
  - Az indextábla tárolása legalább egy blokkot elfoglal (kis állományok esetében pazarló)
  - Az indextábla mérete nem ismert, lehetővé kell tenni, hogy az növekedhessen.
    - láncolt indexblokkok
    - többszintű indextábla
    - kombinált mód, kis állományok esetében egy, majd többszintű indextábla

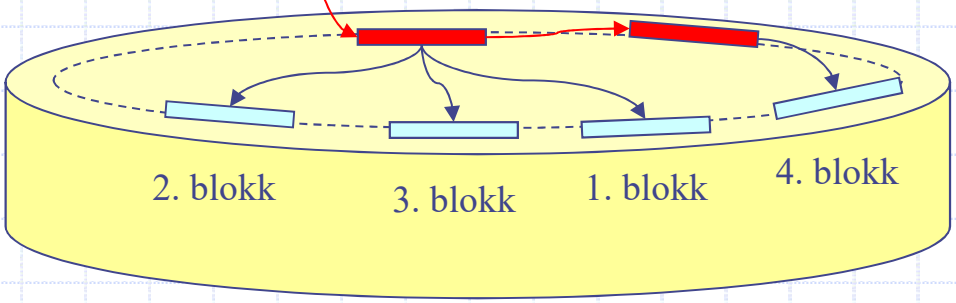
9.3.3 Indexelt tárolás

Könyvtári bejegyzés

név	attribútumok	...	indexblokk

indexblokk

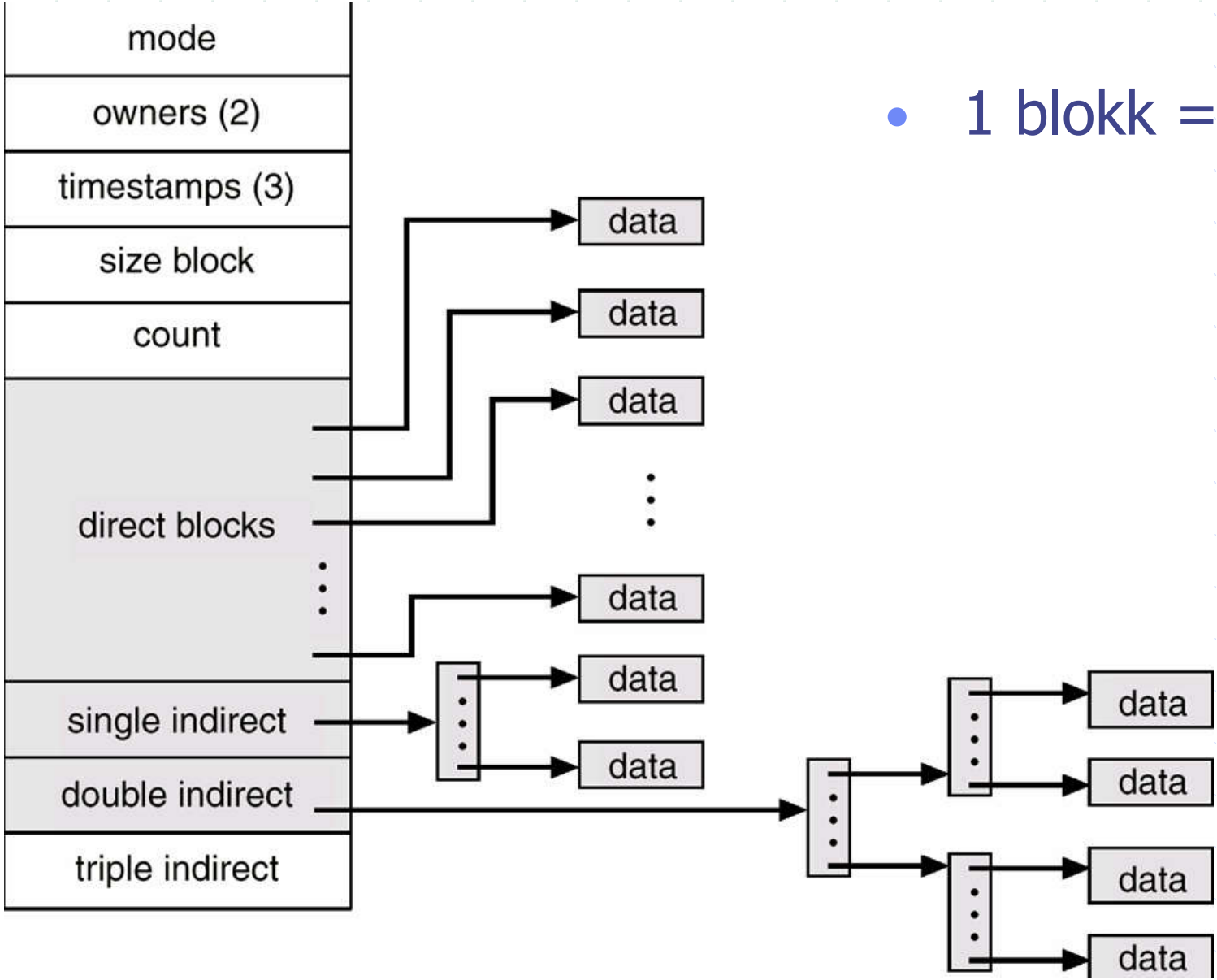
1. blokk száma
2. blokk száma
3. blokk száma
N. blokk száma
Következő indexblokk száma



9.3.4 Kombinált módszerek

- hozzáférési módja szerint:
  - Soros hozzáférés esetén láncolt, közvetlen hozzáférés esetén indexelt
- méret szerint:
  - Kis állomány esetén láncolt, nagyok indexelve

Példa: UNIX



- 1 blokk = 4kByte

9.4 Az állományok belső szerkezete

- Az állomány egy bitsorozat, amit a felhasználó a saját szempontjai szerint egységekbe csoportosíthat.
  - Mező (field)

    több bit, valamilyen típusú adatot ír le (byte-os szervezés általában)
  - Rekord (record)

    Mezők csoportja. Egy állomány azonos szerkezetű rekordok gyűjteménye vagy különböző, de azonosítható típusú rekordokból áll.
- Mező és rekord lehet változó hosszúságú (a hossz egyértelműen meghatározható, végjel vagy hossz tárolása).

Az OS viszonya a belső szerkezethez

- Nem foglalkozik vele

  Csak az állományt kezelő programok ismerik az állomány szerkezetét. Egyszerű és rugalmas megoldás.

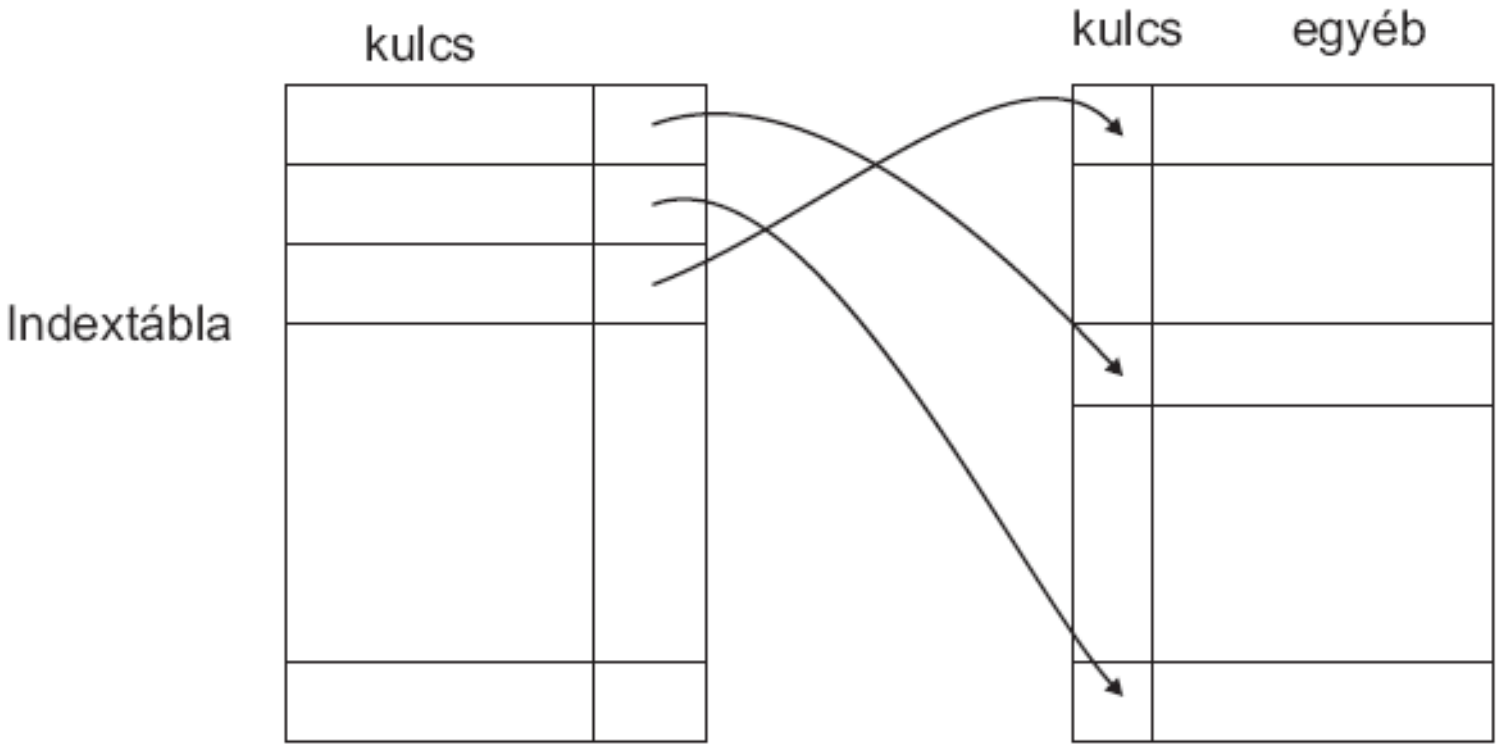
- Az OS eljárásokkal támogatja

  Mezőnkénti vagy rekordonkénti hozzáférési lehetőség az OS által. Nehéz megoldani, bonyolult, általában lehetetlen.

Hozzáférési módok

- Soros (sequential)
  - A tárolt információt csak a byte-ok sorrendjében lehet olvasni. Sok feldolgozási feladathoz elegendő a soros hozzáférés.
- Közvetlen (direct)
  - A tárolt elemek bármelyikét el lehet érni, ehhez meg kell adni az információ elem állományon belüli sorszámát.
- Indexelt, index-szekvenciális (index sequential access method, ISAM)
  - Tartalom szerint akarunk hozzáférni.
  - Kulcs szerint rendezzük az állomány rekordjait. A kulcsok egy index fájlban vannak rendezetten tárolva.
- Particionált
  - Az állományt soros rész-állományok alkotják, az állomány tartalmaz egy nyilvántartást arról, hogy a partíciók hol helyezkednek el a fájlban.

Indexelt, index-szekvenciális



Pl.: árunyilvántartás

9.5 Könyvtárak szerkezete

- Állományok, vagy más könyvtárak gyűjteménye.
- Tartalmát egy nyilvántartás írja le.

Nyilvántartási bejegyzések (directory entry)

A könyvtárban tárolt állományok leírása.

- Az állomány neve:
  Könyvtáranként egyedi, homogén (lehet bármilyen karaktersorozat), részekre bontott (pl, név, típus - extension, verziószám).
- Az állomány fizikai elhelyezkedését leíró információk:
  hossz, a hozzá tartozó háttértár blokkjainak leírása, hozzáférés módja.
- Az állomány kezeléséhez kapcsolódó információk
  - típusa
  - tulajdonosának, létrehozójának (owner) azonosítója
  - időpontok (létrehozás, utolsó módosítás, utolsó hozzáférés, argumentumának utolsó módosítása, érvényessége)
  - hozzáférési jogosultságok
  - hivatkozás számláló, amennyiben az állományra több különböző néven és/vagy helyen hivatkoznak

Nyilvántartási bejegyzések (folyt.)

Egyes OS-ek a tárolt információkat kettéválasztják (UNIX)

- Kötet nyilvántartás (volume directory)

  A köteten lévő összes állományt leíró fizikai információk.

- Az állomány nyilvántartások (file directory)

  Tartalmazza az állományok könyvtárba szervezésének leírását, valamint az állományokat leíró logikai információkat.

Nyilvántartási bejegyzések (folyt.)

Egyéb információk (az OS központi tárban tárolja):

- az átvitel állapota (folyamatonként)
- soros hozzáférés pozíciója
- megengedett műveletek (a folyamat az állományon milyen műveleteket végezhet
- osztott kezeléssel kapcsolatos információk
  - hány folyamat használja egyidejűleg
  - kölcsönös kizárás milyen módon kell biztosítani
  - várakozó folyamatok listája

A könyvtárak hierarchiája

- Kétszintű könyvtárszerkezet
  - Egyes felhasználóknak saját könyvtáruk van.
- Faszerkezet
  - Könyvtár tartalmazhat könyvtárat is.
  - Fogalmak:
    - aktuális könyvtár (folyamatonként),
    - gyökér könyvtár,
    - elérési út,
    - keresési utak.

A könyvtárak hierarchiája (folyt.)

- Körmentes irányított gráf
  - Lehetnek linkek is. Linkek mentén viszont nem lehet kör.
  - Link lehet:
    - fizikai: az állomány leíró információkat megismételjük, pl UNIX-nál ugyanarra a kötet-nyilvántartás bejegyzésre hivatkozunk
    - logikai
  - Problémák:
  - egy állományhoz többféle elérés tartozik (mentésnél, statisztikáknál, osztott elérésnél csak egy útvonalat kell figyelembe venni)
  - annak meghatározása, hogy mikor kell egy állományt törölni (egy állományra hivatkozások számát nehéz meghatározni)

- Általános gráf
  - Kör lehetséges
    - Keresésnél végtelen ciklus.
    - Egy törlésével a teljes hurok a "levegőben lógva" maradhat (nem törölt könyvtárak, amik a gyökérből kiindulva nem érhetők el).

9.6 Műveletek állományokon

- átvitel, írás, olvasás
  - Közvetlen átvitel esetén, információ címe szükséges
  - Soros hozzáférésnél az aktuális pozíciót a rendszer növeli és tárolja.
  - Szimultán írás-olvasás esetén soros hozzáférésnél közös vagy több pozíció használata.
- hozzáadás (append)
  - Az állomány végéhez új információt írunk. Az állomány mérete növekszik, esetlegesen új blokk lefoglalása.
- pozicionálás
  - Soros hozzáférés esetén megadhatjuk az aktuális pozíciót.

Műveletek állományokon (folyt.)

- állomány megnyitása
  - az állomány megkeresése
  - jogosultságok ellenőrzése
  - az elvégezendő műveletek megadása
  - osztott állománykezelés szabályozása
  - soros hozzáférés pozíciójának beállítása

- A műveletek hatékonyabbak, ha nem kell mindegyiknél az állományt a nyilvántartásból kikeresni.
- A sikeres megnyitás után OS felépít egy adatszerkezetet, a további műveletek erre az adatszerkezetre hivatkoznak.

Műveletek állományokon (folyt.)

- állomány lezárása
  - puffer esetén a ki nem írt információ kiírása, osztott állománykezelésnél az állomány felszabadítása.
- állomány végrehajtása
  - Az OS létrehoz egy új folyamatot, a programállományt betölti a folyamat tárterületére és elindítja.
- A könyvtárra is hatással levő műveletek:
  - állomány létrehozása (új bejegyzés, blokkok lefoglalása)
  - állomány törlése (bejegyzés megszüntetése, blokkok felszabadítása)

Műveletek könyvtárakon

- Állomány attribútumának módosítása (az állományhoz tartozó logikai információk megváltoztatása)
- Új könyvtár létrehozása
- Könyvtár törlése
  - csak akkor törölhető, ha üres
  - törli a benne lévő állományokat
  - rekurzívan törli a benne lévő könyvtárakat is

Műveletek könyvtárakon (folyt.)

- Keresés
  - Egy névhez meg kell találni a hozzátartozó állományt. A keresés típusa függ a nyilvántartás szerkezetétől: rendezetlen keresés, rendezett felező keresés, hash keresés.
- Új bejegyzés létrehozása
  - Nyilvántartás méretének dinamikusan növekednie kell. Rendezett nyilvántartás esetén a rendezettséget meg kell tartani.
- Bejegyzés törlése

9.7 Osztott állománykezelés

- Ez is egy erőforrás, amelyet egyidejűleg több folyamat is használni akar.
- Csak olvasás esetén osztottan gond nélkül használható.
- Írás esetén kölcsönös kizárással kell védeni a folyamatot.
  - Egész állományra vonatkozó szabályozás (file lock)
    - Az állományt először megnyitó folyamat definiálja, hogy a későbbi megnyitási kérelmekből mit engedélyezhetünk.
      - kizárólagos használat
      - többi folyamat csak olvashatja
      - több folyamat is megnyithatja írási joggal
    - Írás esetén az olvasó folyamatok mikor veszik észre a változást:
      - azonnal,
      - ha a folyamat lezárta az állományt.
  - Állomány részeire vonatkozó kizárás
    - Rekordonként lehet kizárásokat definiálni.

9.8 A hozzáférés szabályozása

- Cél: jogosulatlanok ne férjenek hozzá állományokhoz, ne végezhessenek rajtuk műveleteket. A jogokat a létrehozója, vagy speciális jogokkal rendelkező felhasználó definiálja.
- Jogosultságok:
  - állományokra: írás, olvasás, végrehajtás, hozzáírás, törlés
  - könyvtárakra: könyvtár módosítása, listázás, keresés, új állomány létrehozása, könyvtár törlése.
- Jogosultság tartozhat:
  - állományokhoz
  - elérési útvonalhoz (különböző elérésekhez más-más jogosultságok)
- Jogosultság definiálható:
  - felhasználónként
  - felhasználó csoportonként